

学习资料 就找包打听

资料获取，回复公众号资料关键词

华工小朋友

包包！公众号我发了口令，
但是没有受到资料诶？



包包

要输入正确的口令才行噢，可以用盲猜法
(课程+试卷) 或者资料专区检索 (详见P4)

华工小朋友

如果口令、链接失效或者公众号
没有找到想要的资料，怎么办呢？



包包

别急，包包是人工运营的，
你可以通过以下途径反馈~ (P3)

包包有偿收集资料投稿

还有疑问？
找包子妹妹！



华工包打听公众号



包子妹妹



资料反馈箱



资料获取指南

华工包打听



资料声明

关于资料

· 来源

由同学投稿，包打听有偿收集、整理。

· 分享

资料无偿分享给同学使用

注意事项

资料不保证100%正确，仅供参考，切勿依赖
资料如有错误，请反馈给包打听微信
未经授权不能转作他用

华工新生答疑、校园指引、入学考试、感情树洞、华工黑市群、学习群、闲置群、校园资讯、校内通知、吃喝玩乐、兼职、家教、大学学车、考研、留学四六级（星球包）等一站式服务。

最全能校园
服务平台
校园大小事
皆可打听

华工包打听



包子妹妹



微信号——即时互动，
丰富社群，校园生活
资讯。

公众号——学习资料，
校园百事，学校通
知。

包星球——吃喝玩乐，
兼职考研留学信息，应
有尽有

QQ号——空间动态，
百事打听！

诚信应考, 考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析》2017-2018 学年第一学期期末考试试卷 (A) 卷
参考答案

注意事项:

1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚;
2. 所有答案请直接答在试卷上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 5 个小题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	总 分
得 分						
评 卷 人						

一、填空题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right] = \underline{\quad 1 \quad}$;
2. 设在区间 $[0, 1]$ 上, $f''(x) > 0$, 则 $f'(0), f'(1), f(1) - f(0)$ 的大小顺序是 $\underline{f'(0) < f(1) - f(0) < f'(1)}$;
3. 设 $y = xe^x$, 则 $d^{(n)}y = \underline{(x+n)e^x dx^n}$;
4. $\int_{-2}^2 \left(\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} + \frac{\sin x}{1+x^6} \right) dx = \underline{\pi}$;
5. 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x} dx = \underline{1}$ 。

二、计算下列各题 (3 小题, 每小题 8 分, 共 24 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x^2} \int_0^x t^2 e^{t^2} dt}{x}$

解: 应用 L'Hôpital 法则和原函数存在定理,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x^2} \int_0^x t^2 e^{t^2} dt}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^2 e^{t^2} dt}{x e^{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 e^{x^2}}{e^{x^2} + 2x^2 e^{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1 + 2x^2} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

2. 求不定积分 $\int \frac{1+\sin x}{1+\cos x} e^x dx$

解:

$$\begin{aligned}\int \frac{1+\sin x}{1+\cos x} e^x dx &= \int \frac{1+2\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{2\cos^2 \frac{x}{2}} e^x dx \\&= \int \frac{1}{2\cos^2 \frac{x}{2}} e^x + \tan \frac{x}{2} e^x dx \\&= \int e^x d \tan \frac{x}{2} + \tan \frac{x}{2} de^x \\&= \int d\left(\tan \frac{x}{2} e^x\right) \\&= \tan \frac{x}{2} e^x + C.\end{aligned}$$

3. 计算定积分 $\int_a^{2a} \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x^4} dx$

解:

$$\begin{aligned}\int_a^{2a} \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x^4} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{a \tan t}{a^4 \sec^4 t} d(a \sec t) \\&= \frac{1}{a^2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\tan^2 t}{\sec^3 t} dt \\&= \frac{1}{a^2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 t \cos t dt \\&= \frac{1}{a^2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 t d \sin t \\&= \frac{1}{3a^2} \sin^3 t \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} \\&= \frac{\sqrt{3}}{8a^2}.\end{aligned}$$

三、解答题 (4 小题, 每题 8 分, 共 32 分)

1. 设 $a > 0, 0 < x_1 < \frac{1}{a}, x_{n+1} = x_n(2 - ax_n), (n = 1, 2, \dots)$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限。

解: 先证明数列 $\{x_n\}$ 有界。因为

$$x_{n+1} = x_n(2 - ax_n) = -a \left(x_n - \frac{1}{a} \right)^2 + \frac{1}{a}.$$

因此, 若 $0 < x_n < \frac{1}{a}$, 则 $0 < x_{n+1} < \frac{1}{a}$ 。现在有 $0 < x_1 < \frac{1}{a}$, 由归纳法, $0 < x_n < \frac{1}{a}, n = 1, 2, \dots$ 进而, $\{x_n\}$ 是一个正数列, 满足

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = 2 - ax_n > 1.$$

即 $\{x_n\}$ 是单调递增数列。

由单调有界收敛定理, 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 记其极限为 x 。在等式

$$x_{n+1} = x_n(2 - ax_n)$$

两端令 $n \rightarrow \infty$, 有

$$x = x(2 - ax).$$

解得 $x = 0$ 或 $x = \frac{1}{a}$ 。

由于数列 $\{x_n\}$ 单调递增, 故 $x \geq x_1 > 0$, 因此 $x = \frac{1}{a}$ 。

2. 求函数 $f(x) = (x-1)\sqrt[3]{x^2}$ 的单调区间及拐点 (要求列表)。

解: 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= x^{\frac{2}{3}} + \frac{2}{3}(x-1)x^{-\frac{1}{3}} = \frac{5x-2}{3\sqrt[3]{x}}, \\ f''(x) &= \frac{15}{3}x^{-\frac{1}{3}} - \frac{1}{9}(5x-2)x^{-\frac{4}{3}} = \frac{2}{9}x^{-\frac{4}{3}}(5x+1). \end{aligned}$$

列表如下

x	$(-\infty, -\frac{1}{5})$	$-\frac{1}{5}$	$(-\frac{1}{5}, 0)$	0	$(0, \frac{2}{5})$	$\frac{2}{5}$	$(\frac{2}{5}, +\infty)$
$f'(x)$	+	+	+	不存在	-	0	+
$f''(x)$	-	0	+	不存在	+	+	+

由表中数据知, 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 单调递增, 在 $[0, \frac{2}{5}]$ 单调递减, 在 $[\frac{2}{5}, +\infty)$ 单调递增。

当 $x = -\frac{1}{5}$ 时, $f(-\frac{1}{5}) = -\frac{6}{5\sqrt[3]{25}}$, 即 $(-\frac{1}{5}, -\frac{6}{5\sqrt[3]{25}})$ 是函数 $f(x)$ 的拐点。

3. 求旋轮线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$ 上斜率为 1 的切线方程, 并求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。

解: 由参数求导法,

$$y'(x) = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}.$$

在切线斜率为 1 的点处, 参数 t 满足

$$1 = y'(x) = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$$

即, $t = \frac{\pi}{2}$. 此参数对应的旋轮线上的点为

$$x_0 = a\left(\frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2}\right) = a\left(\frac{\pi}{2} - 1\right), \quad y_0 = a.$$

因此, 切线方程为

$$y - a = x - a\left(\frac{\pi}{2} - 1\right).$$

函数 $y'(x)$ 可由参数方程表示为

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y' = \frac{\sin t}{1 - \cos t}, \end{cases} \quad 0 < t < 2\pi.$$

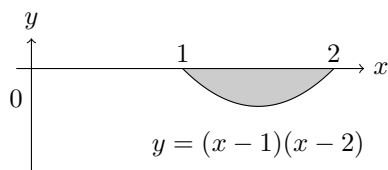
因此,

$$y''(x) = \frac{\frac{dy'(x)}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{\cos t(1 - \cos t) - \sin^2 t}{(1 - \cos t)^2}}{a(1 - \cos t)} = -\frac{1}{a(1 - \cos t)^2}.$$

4. 求曲线 $y = (x - 1)(x - 2)$ 和 x 轴所围成的平面图形绕 y 轴旋转而成的立体的体积。

解: 所求旋转体的体积为

$$\begin{aligned} V &= \int_1^2 2\pi x |(x - 1)(x - 2)| dx \\ &= -2\pi \int_1^2 x(x - 1)(x - 2) dx \\ &= -2\pi \int_1^2 (x^3 - 3x^2 + 2x) dx \\ &= -2\pi \left(\frac{x^4}{4} - x^3 + x^2 \right) \Big|_1^2 \\ &= \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$



四、证明题 (2 小题 , 每小题 10 分 , 共 20 分)

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足李普希兹条件: $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| (\forall x, y \in [a, b])$, 其中 L 为常数。

证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续。

证明: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \frac{\varepsilon}{L}$, 使得当 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 且满足 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时,

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2| < L\delta = \varepsilon.$$

因此, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 一致连续。

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有三阶连续导数, 且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$, 证明: 至少存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $f'''(\xi) = 3$ 。

解: 考虑 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处带 Lagrange 余项的三阶 Taylor 公式。存在 $\xi_1 \in (-1, 0)$ 使得

$$f(-1) = f(0) + f'(0)(-1) + \frac{f''(0)}{2!}(-1)^2 + \frac{f'''(\xi_1)}{3!}(-1)^3.$$

即,

$$0 = f(0) + \frac{f''(0)}{2!} - \frac{1}{6}f'''(\xi_1).$$

同理, 存在 $\xi_2 \in (0, 1)$ 使得

$$f(1) = f(0) + f'(0)1 + \frac{f''(0)}{2!}1^2 + \frac{f'''(\xi_2)}{3!}1^3.$$

即,

$$1 = f(0) + \frac{f''(0)}{2!} + \frac{1}{6}f'''(\xi_2).$$

因此,

$$\frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2} = 3.$$

由于 $f'''(x)$ 在 $[-1, 1]$ 连续, 由介值定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (-1, 1)$, 使得

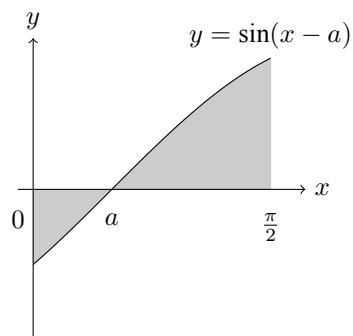
$$f'''(\xi) = \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2} = 3.$$

五、应用题 (本题 9 分)

问当 a 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内取何值时, 曲线 $y = \sin(x - a)$, $(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2})$ 与 x 轴 y 轴及直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 所围图形的面积最小, 并求此最小面积。

解: 记 $V(a)$ 为曲线 $y = \sin(x - a)$, $(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2})$ 与 x 轴 y 轴及直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 所围图形的面积, 则

$$\begin{aligned} V(a) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin(x - a)| dx \\ &= - \int_0^a \sin(x - a) dx + \int_a^{\frac{\pi}{2}} \sin(x - a) dx \\ &= \cos(x - a)|_0^a - \cos(x - a)|_a^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 2 - \cos a - \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \\ &= 2 - \cos a - \sin a. \end{aligned}$$



下面求 $V(a)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 的最小值,

$$V'(a) = \sin a - \cos a.$$

由 $V'(a) = 0$ 得 $a = \frac{\pi}{4}$, 且 $V''(\frac{\pi}{4}) = \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} = \sqrt{2} > 0$. 即 $V(a)$ 在 $a = \frac{\pi}{4}$ 处取最小值, 最小值为

$$V\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2 - \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{4} = 2 - \sqrt{2}.$$